

AI 활용 기술 문서 — 냥 아레나 (Nyang Arena)

NAN 2026 사전과제 제출물 · 2026-08-05

1. 요약

이 게임에서 AI는 **게임 규칙을 만드는 자리에** 있다. 대사 생성이나 이미지 장식이 아니다.

매 판 적용되는 시너지 규칙 3개는 LLM이 생성한 풀에서 뽑힌다. 다만 **LLM 출력을 그대로 실행하지 않는다**. 출력을 좁은 DSL로 강제하고, 화이트리스트를 통과하지 못한 것은 폐기하고, 통과한 값도 게임이 감당하는 범위로 클램프한다. 전부 폐기돼도 프리셋으로 풀백해서 게임은 반드시 동작한다.

핵심 주장은 이것이다: **생성형 AI를 게임에 넣을 때 어려운 부분은 생성이 아니라 압축이다**. 모델이 무엇을 뱉든 런타임 제약이 깨지지 않도록 만드는 층이 실제 엔지니어링이고, 이 문서의 대부분은 그 층에 대한 것이다.

2. 구조

2.1 빌드타임 생성 / 런타임 소비 분리

[개발 시간]

[배포 후 런타임]

scripts/gen-synergies.mjs

LLM 호출 (또는 세션 생성 후보)

|

▼

src/validate/synergy-schema.ts

화이트리스트 검사 → 폐기

수치 범위 → 하드 클램프

텍스트 → 새니타이즈

id 중복 → 제거

|

▼

src/data/synergies.json —(git 커밋)→ 런에서 3개 추출

네트워크 호출 0건

비용 0원

왜 런타임 호출을 하지 않는가. 두 공모전 모두 "심사자가 별도 유료 라이선스·승인 없이 실행할 수 있어야 한다"고 요구한다. 런타임에 LLM을 부르면 (a) 심사자에게 API 키를 요구하거나 (b) 제출자 키를 클라이언트에 노출하거나 (c) 프록시 서버를 심사 기간 내내 살려 두어야 한다. 셋 다 제출물의 실행 보장을 떨어뜨린다. 그래서 생성은 개발 시간에 끝내고, 결과를 저장소에 커밋하고, 런타임은 순수 정적으로 만들었다.

검증 결과: 배포 번들에 `fetch( / XMLHttpRequest / WebSocket / 외부 URL 문자열이 0건`이다. 브라우저 DevTools에서도 요청 50건이 전부 동일 출처 정적 자산(HTML 1 + JS 1 + 스프라이트 48)이다.

Vite가 기본으로 넣는 `modulepreload` 폴리필에 `fetch(` 가 남아 있어(실제로는 발화하지 않지만) `modulePreload: false` 로 제거했다. 규칙 위반이 아니어도 감사 표면을 남길 이유가 없다.

2.2 8/26 런타임 전환 경로

같은 스키마와 검증기를 그대로 쓰면서 프록시 하나만 추가하면 런타임 생성으로 승격된다. 이때도 실패 시 `synergies.json` 으로 폴백하므로 계약은 동일하다. 사전과제 단계에서는 실행 보장을 우선했다.

3. 사용한 AI 도구

도구	용도	흔적
Claude Code (claude-opus-5)	전체 구현: 설계, TypeScript 코드, 스프라이트 슬라이싱 스크립트, 검증기, 밸런스 하네스, 문서	커밋 히스토리 전체. 각 커밋에 <code>Co-Authored-By</code> 명시
Claude (동일 세션)	시너지 규칙 후보 생성	<code>scripts/synergy-candidates.json</code>
코드 리뷰 에이전트	구현 후 별도 컨텍스트에서 리뷰 (같은 세션 self-approve 금지)	커밋 <code>7b0aaf6</code> 이 지적 17건 반영

`gen-synergies.mjs` 는 두 입력 모드를 지원한다. `OPENAI_API_KEY` 가 있으면 OpenAI API를 호출하고, 없으면 세션에서 생성한 후보 파일을 읽는다. 어느 쪽이든 검증기는 동일하게 적용된다. 이번 제출은 후자로 만들었다.

4. 주요 프롬프트

`scripts/gen-synergies.mjs` 의 `PROMPT` 상수 전문이다. 허용 트리거와 효과 범위는 코드의 `TRIGGERS · EFFECT_RANGE` 에서 문자열 보간으로 생성되므로, 스키마를 바꾸면 프롬프트가 자동으로 따라간다.

너는 픽셀 고양이 오토배틀러의 시너지 규칙 디자이너다.

아래 스키마를 정확히 지키는 JSON 배열만 출력해라. 설명 문장은 쓰지 마라.

허용 trigger (이것 외에는 절대 쓰지 마라):

- same_color_3
- same_breed_2
- all_different_5

허용 effect.key와 값 범위 (범위를 벗어나면 잘린다):

- atk_mul: 1.1 ~ 1.6
- hp_mul: 1.1 ~ 1.6
- evade_add: 0.05 ~ 0.3
- atkspd_mul: 1.1 ~ 1.5

각 항목 형식:

```
{ "id": "소문자_스네이크", "name": "16자 이내 한글 이름",  
  "desc": "48자 이내 한 줄 설명", "trigger": "...",  
  "effect": { "key": "...", "value": 숫자 } }
```

규칙:

- trigger마다 최소 3개씩, 총 24개를 만들어라.
- id는 영문 소문자로 시작하고 중복되면 안 된다.
- 이름과 설명은 고양이답고 짧게. 수치를 설명에 쓰지 마라.

프롬프트에 범위를 적어 두지만 **지켜질 것이라고 가정하지 않는다**. 아래 검증기가 실제 계약이다.

5. 검증기 설계

src/validate/synergy-schema.ts . 빌드타임 스크립트와 런타임이 **같은 모듈**을 공유한다.

5.1 계층

계층	동작	위반 시
구조	객체인지, 필수 키가 있는지	폐기
id	<code>^[a-z][a-z0-9_]{1,31}\$</code> , 배치 내 중복 없음	폐기
trigger	TRIGGERS 화이트리스트	폐기
effect.key	EFFECT_KEYS 화이트리스트	폐기
effect.value	유한한 수	폐기
effect.value	EFFECT_RANGE 로 하드 클램프	폐기 아님 — 경계로 누름
name/desc	제어문자·꺾쇠·유니코드 서식문자 제거, 코드포인트 단위 절단	새니타이즈
name/desc	새니타이즈 후 비었는지	폐기

범위 초과를 폐기가 아니라 클램프로 처리하는 이유: 모델이 낸 아이디어(트리거 조합과 이름)는 살리고 수치만 안전하게 만드는 편이 콘텐츠 다양성에 유리하다. 반면 존재하지 않는 트리거나 효과 키는 의미를 복구할 방법이 없으므로 폐기한다.

절단을 코드포인트 단위로 하는 이유: `String.prototype.slice` 는 UTF-16 코드유닛 기준이라 이모지의 서로게이트 쌍을 반토막 낸다. 짝 잃은 서로게이트는 캔버스에 두부 글자로 렌더된다. `[...str]` 로 코드포인트 배열을 만든 뒤 자른다.

서식문자를 제거하는 이유: U+202E(RTL override)가 이름에 섞이면 `fillText` 가 뒤따르는 글자를 역순으로 그린다. XSS는 아니지만 정확히 "렌더 깨짐"이다.

5.2 적대 테스트

`npm test` — `scripts/synergy-adversarial.json` 의 규칙 위반 입력을 검증기에 통과시켜 실제로 막히는지 확인한다.

적대 입력 11개 → 폐기 8개, 통과 3개

폐기된 항목:

quad_color	허용되지 않은 trigger: same_color_4
finisher	허용되지 않은 effect.key: instant_kill
9bad_id	id 형식 위반
dup_id	id 중복: dup_id
stringy	effect.value가 유효한 수가 아님
no_effect	effect가 객체가 아님
nan_value	effect.value가 유효한 수가 아님
(문자열 항목)	객체가 아님

통과했지만 값이 늘린 항목:

dup_id	name="중복 원본" hp_mul=1.2	(중복 중 첫 번째만 생존)
tag_soup	name="태그scriptalert(1)"	(꺾쇠 제거)
overshoot	atk_mul=1.6	(원본 9.9 → 상한 클램프)

전부 통과 – 검증기가 적대 입력을 모두 막거나 안전한 값으로 늘렸다.

테스트는 네 가지를 단언한다: 통과분의 값이 전부 허용 범위 안일 것, 이름·설명에 꺾쇠가 없을 것, 명백히 불법인 항목이 통과하지 않을 것, 범위 초과는 폐기가 아니라 상한으로 늘릴 것.

5.3 풀백

`resolveSynergyPool()` 은 검증 통과분이 3개 미만이면 하드코딩된 프리셋으로 채운다.

`src/data/synergies.json` 을 빈 배열로 만들어 빌드해도 게임이 정상 동작하고 프리셋 시너지(야행성 / 한배 형제 / 잡색 부대)로 플레이된다 — 실제로 확인했다.

6. AI가 만든 규칙을 사람이 아니라 시뮬레이션으로 검증한다

생성된 규칙이 밸런스를 깨는지는 눈으로 알 수 없다. 그래서 게임 로직을 브라우저 없이 그대로 돌리는 하네스를 만들었다. `scripts/balance-sim.mjs` 는 별도 구현이 아니라 `stepBattle` · `buyOffer` 를 직접 임포트하므로 **시뮬과 실제 게임이 갈라지지 않는다**.

```
$ npm run sim
런 300회 (정책: 살 수 있으면 가장 비싼 것 구매, 재배치 없음)
최소 9 p25 10 중앙값 11 p75 12 최대 12
평균 11.1웨이브
판정: 목표 구간(6~20) 안
```

이 하네스가 실제로 잡아낸 결함:

증상	원인	수정
웨이브 2에서 전멸	적은 웨이브마다 복리로 크는데 플레이어 레벨 성장은 선형	레벨 성장을 지수로
12%가 60웨이브 상한 도달, 런이 안 끝남	강화 효과는 지수인데 비용이 선형	비용도 지수로
모든 파라미터 조합이 중앙값 5로 동일	보드 만석 시 영입 오퍼가 목록에 남아 무한 재시도	불가능한 오퍼는 즉시 제거
탱키 조합이 매 웨이브 타임아웃 승리	타임아웃을 남은 체력 비율로 판정	타임아웃은 패배

마지막 항목은 생성 규칙과 직접 관련이 있다. `evade_add` 가 겹친 조합이 아무도 죽이지 못하면서 시간만 끄는 상태가 나왔고, 이는 LLM이 만든 규칙 조합이 만들어낸 상태 공간이었다. 검증기가 개별 규칙의 문법을 보장하더라도 **조합의 결과는 시뮬로만 알 수 있다**.

추가로 `pickSynergies` 는 트리거당 최대 1개만 뽑는다. 같은 트리거의 규칙이 여러 개 켜지면 한 조합으로 배수가 중첩되어 밸런스가 무너지기 때문이다.

7. 그 밖의 AI 활용

- **스프라이트 파이프라인**: 캐릭터 시트 PNG 한 장(1374×4306)에서 20종 × 6포즈를 프로그래매틱하게 잘라낸다 (`scripts/slice-sprites.py`). 배경 제거는 테두리에서 시작하는 flood fill로만 한다 — 전역 색상 치환을 쓰면 크림색·흰색 고양이 몸통까지 지워지기 때문이다.
- **레이아웃 회귀 검사**: `scripts/layout-probe.mjs` 가 기기 10종에서 보상 카드 패널과 보드 셀의 겹침 면적을 계산한다. 실제로 이 프로브가 "세로 화면에서 아랫줄 3칸이 가려지고 탭까지 가로채는" 결함을 수치로 확인해 주었다.
- **리뷰 분리**: 구현한 컨텍스트에서 스스로 승인하지 않고, 별도 리뷰 에이전트가 지정한 17건(치명 1, 높음 4, 중간 6, 낮음 6)을 반영했다.

8. 외부 에셋 · 오픈소스 출처

항목	출처	라이선스
고양이 스프라이트 (20종 × 6포즈)	자체 제작 (mmporong, 2026)	자체 보유
TypeScript	Microsoft	Apache-2.0
Vite	Vite 팀	MIT
폰트	OS 시스템 폰트 (<code>system-ui</code>)	별도 임베드 없음
사운드	사용하지 않음	—

런타임 의존성은 **0개**다. 게임 엔진, 상태관리 라이브러리, UI 프레임워크를 쓰지 않았다. 빌드 산출물은 JavaScript 약 22 kB(gzip 9 kB)와 스프라이트 PNG다.

타인의 저작물이나 아이디어를 무단 사용한 부분은 없다.

9. 재현 방법

```
git clone https://github.com/mmporong/nyang-arena.git
cd nyang-arena
npm install

npm test          # 검증기 적대 테스트
npm run probe     # 기기 10종 레이아웃 겹침 검사
npm run sim       # 밸런스 시뮬레이션 300런
npm run gen:synergies # 시너지 규칙 재생성 (키 있으면 API, 없으면 세션 후보)
npm run build     # 타입체크 + 프로덕션 빌드
```